

Trabalho Final de Análise de Sobrevida

Disciplina de Análise de Sobrevida

Roteiro do Trabalho Final

O trabalho final deverá ser realizado individualmente. Cada aluno deverá escolher um conjunto de dados real, que envolva dados de tempo até a ocorrência de um evento. O conjunto de dados deve conter censura e covariáveis que permitam a aplicação dos métodos estudados na disciplina.

O objetivo do trabalho é realizar uma análise estatística completa dos dados, utilizando técnicas de Análise de Sobrevida vistas em aula, incluindo métodos não paramétricos para análise exploratória e modelos de regressão paramétricos e/ou o modelo de Cox.

Entrega

O trabalho deverá ser entregue em formato de relatório, em arquivo PDF. O relatório deve ser curto, objetivo e bem organizado. Não é necessário apresentar explicações teóricas detalhadas dos métodos utilizados. O foco deve estar na descrição do problema, na análise dos dados, na interpretação dos resultados e na discussão crítica das conclusões.

Os códigos utilizados na análise devem ser incluídos apenas no Apêndice.

Estrutura sugerida do relatório

O relatório deve conter, preferencialmente, as seguintes seções:

1. Introdução

Apresentar brevemente o problema estudado, o contexto dos dados e a pergunta principal de interesse. Explicar por que o conjunto de dados escolhido é adequado para uma análise de sobrevida.

2. Descrição do conjunto de dados e Análise exploratória

Descrever a origem dos dados, o tamanho da amostra, a variável de tempo, o evento de interesse, o mecanismo de censura e as covariáveis disponíveis. Informar claramente quais variáveis serão utilizadas na análise. Apresentar uma análise descritiva

inicial dos dados, incluindo medidas resumo, proporção de censura e gráficos relevantes. Utilizar métodos não paramétricos, como curvas de Kaplan–Meier, para investigar o comportamento dos tempos de sobrevivência e possíveis diferenças entre grupos.

3. Modelagem

Ajustar modelos de regressão apropriados para os dados. Podem ser utilizados modelos paramétricos de sobrevivência e/ou o modelo de Cox. A escolha dos modelos deve ser justificada de forma breve, com base nos objetivos da análise e nas características dos dados. Discutir, quando pertinente, a qualidade do ajuste dos modelos e a adequação das suposições utilizadas.

4. Resultados

Apresentar os principais resultados dos modelos ajustados, incluindo estimativas, intervalos de confiança e medidas de associação relevantes. Os resultados devem ser interpretados no contexto do problema, evitando uma descrição puramente mecânica das saídas dos softwares. Discutir criticamente os resultados obtidos. Apontar limitações dos dados, possíveis vieses, problemas de interpretação, covariáveis ausentes, tamanho da amostra, excesso de censura ou outras dificuldades encontradas. Comentar também se os resultados fazem sentido no contexto estudado.

5. Conclusão

Resumir os principais achados do trabalho e responder, de forma clara, à pergunta inicial de interesse.

6. Referências

Incluir as referências utilizadas, incluindo a fonte do conjunto de dados.

7. Apêndice: códigos

Incluir os códigos utilizados para limpeza dos dados, análise exploratória, ajuste dos modelos e produção dos gráficos e tabelas. Os códigos devem estar organizados e minimamente comentados.

Observações importantes

- O relatório não deve ser uma reprodução automática da saída do software.
- Tabelas e gráficos devem ser apresentados apenas quando forem relevantes para a análise.
- Todas as figuras e tabelas devem ser comentadas no texto.

- A interpretação dos resultados é parte essencial da avaliação.
- O conjunto de dados deve conter covariáveis; dados apenas com tempos de sobrevivência e censura não são suficientes.
- Trabalhos com análises superficiais, sem discussão crítica, serão penalizados.